

Mój przykład opieram na dziedzinie e-commerce, a konkretnie na Amazonie i jego systemie rekomendacji produktów dla użytkowników. Proces ten jest kluczowy dla dalszego rozwoju firmy i zwiększania zysków, ponieważ trafne rekomendacje przekładają się na wyższą sprzedaż poprzez prezentowanie użytkownikom produktów, którymi mogą być realnie zainteresowani. Amazon wykorzystuje do tego celu chmurę AWS – analizując zachowania klientów na podstawie gromadzonych danych, a następnie przekształcając tę wiedzę w spersonalizowane rekomendacje. Jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych w tym procesie jest Amazon Personalize – usługa oparta na uczeniu maszynowym, dostępna w ekosystemie AWS

Usługa ta jest oparta na ML, która wykorzystuje dane do generowania rekomendacji produktów lub treści. Dla usług streamingowych (video) wykorzystuje je np. do:

- ‘Najlepsze propozycje dla ciebie’
- ‘Więcej jak X’
- ‘Najpopularniejsze filmy’

lub do sklepu z usługami e-commerce:

- ‘Polecane dla ciebie’
- ‘Często kupowane razem’
- ‘Klienci, którzy oglądali ‘X’, oglądali też...’

Może też proponować akcje w momentach, w których jest to prawdopodobne, że wykonają, np:

- Zachęta do dołączenia do programu lojalnościowego
- Zapisanie się do newslettera
- Pobranie aplikacji mobilnej

Amazon Personalise używa się także do:

- personalizowanych e-maili - umożliwia generowanie rekomendacji wsadowych (batch) dla wszystkich użytkowników z listy mailingowej. Następnie można użyć usługi AWS lub narzędzia zewnętrznego do wysłania spersonalizowanych wiadomości
- personalizacja wyników wyszukiwania - może ponownie posortować wyniki wygenerowane przez silnik OpenSearch
- kampanie marketingowe dla wybranych segmentów - może wygenerować segmenty użytkowników, którzy najprawdopodobniej wejdą w interakcję z danymi produktami

Do tego wykorzystuje się także inne, pomocnicze narzędzia:

- *Amazon SageMaker Data Wrangler* – pozwala importować dane z ponad 40 źródeł i przygotowywać je do wykorzystania w Amazon Personalize
- *AWS Amplify* – biblioteka do rejestrowania zdarzeń interakcji użytkownika w aplikacjach webowych i backendzie
- *CloudWatch Evidently* – umożliwia testy A/B, by porównywać skuteczność różnych modeli rekomendacyjnych

Jak wygląda przepływ danych:

- Dane o interakcjach użytkowników (np. kliknięcia, zakupy) są zbierane w czasie rzeczywistym przez AWS Amplify i przesyłane do Amazon Kinesis lub AWS Lambda
- Dane historyczne trafiają do Amazon S3 i są przygotowywane przez Amazon SageMaker Data Wrangler
- Następnie dane są importowane do *Amazon Personalize*, gdzie tworzone są:
 - rozwiązania rekomendacyjne
 - wersje modeli
 - kampanie (real-time recommendation)
- Amazon CloudWatch monitoruje skuteczność modeli i ich wydajność
- CloudWatch Evidently umożliwia testowanie różnych wersji modeli (np. nowy vs stary model rekomendacyjny)

Jakie są zalety korzystania z AWS w usłudze Amazon Personalize:

- Automatyczne skalowanie zasobów w zależności od liczby użytkowników, ilości danych lub intensywności zapytań
- Integracja z innymi usługami AWS (np. S3, Lambda, SageMaker, CloudWatch, Amplify), co przyspiesza wdrażanie całego rozwiązania end-to-end
- Optymalizacja kosztów, dzięki "pay-as-you-go" płacisz tylko za rzeczywiste wykorzystanie zasobów
- AWS stale rozwija swoje narzędzia dla AI/ML – masz dostęp do najnowszych technologii, bibliotek i frameworków, z możliwością łatwego rozbudowywania modeli w przyszłości